

BÀI

20

TÍCH PHÂN
VÀ TÍNH CHẤT CỦA TÍCH PHÂN
A. KIẾN THỨC CẦN NHỚ**1. KHÁI NIỆM TÍCH PHÂN****a. Diện tích hình thang cong** **Khái niệm hình thang cong:**

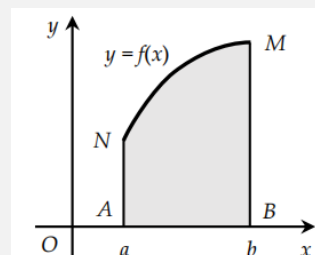
Hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f(x)$, trục Ox và hai đường thẳng $x = a$; $x = b$ ($a < b$), trong đó $f(x)$ là hàm liên tục không âm trên đoạn $[a; b]$, gọi là một hình thang cong

 Định lý:

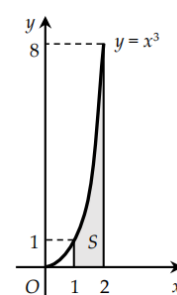
Nếu hàm số $f(x)$ liên tục và không âm trên đoạn $[a; b]$, thì diện tích S của hình thang cong giới hạn bởi đồ thị $y = f(x)$, trục Ox và hai đường thẳng $x = a$; $x = b$ là:

$$S = F(b) - F(a)$$

Trong đó $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên đoạn $[a; b]$



VD1. Tính diện tích S của hình thang cong giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f(x) = x^3$, trục hoành và hai đường thẳng $x = 1$, $x = 2$ (xem hình vẽ bên).

**b. Định nghĩa tích phân** **Định nghĩa:**

Cho $f(x)$ là hàm số liên tục trên đoạn $[a; b]$. Giả sử $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)$ trên đoạn $[a; b]$, khi đó hiệu số $F(b) - F(a)$ được gọi là tích phân từ a đến b của hàm số $f(x)$, kí hiệu là $\int_a^b f(x) dx$

Chú ý:

- Hiệu $F(b) - F(a)$ thường được kí hiệu là $F(x)|_a^b$. Như vậy $\int_a^b f(x)dx = F(x)|_a^b$
- Ta gọi $\int_a^b$ là dấu tích phân, a là cận dưới, b là cận trên, $f(x)dx$ là biểu thức dưới dấu tích phân và $f(x)$ là hàm số dưới dấu tích phân
- Trong trường hợp $a = b$ hoặc $a > b$, ta quy ước: $\int_a^a f(x)dx = 0$; $\int_a^b f(x)dx = -\int_b^a f(x)dx$
- Tích phân của hàm số f từ a đến b chỉ phụ thuộc vào f và các cận a, b mà không phụ thuộc vào biến số, nghĩa là $\int_b^a f(x)dx = \int_b^a f(t)dt = \int_b^a f(u)du$

✓ **Chú ý đặc biệt:** Ta đã biết rằng, đạo hàm của quãng đường di chuyển của vật theo thời gian bằng tốc độ của chuyển động tại mỗi thời điểm ($v(t) = s'(t)$). Do đó, nếu biết tốc độ $v(t)$ tại mọi thời điểm $t \in [a; b]$ thì ta sẽ tính được quãng đường di chuyển trong khoảng thời gian từ a đến b theo công thức: $s = s(b) - s(a) = \int_a^b v'(t)dt$

VD2. Tính các tích phân sau

a) $\int_2^3 3x^2 dx$

b) $\int_1^2 (3t^2 - 2t + 2)dt$

c) $2 \int_{-2}^2 \frac{2025}{u+3} du$

d) $2 \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{dz}{\cos^2 z}$

e) $\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} (\cot^2 x + \tan^2 x) dx$

f) $\int_0^3 k(y-1)(y+1)dy$ (k là hằng số khác 0)

VD3. Tìm k sao cho

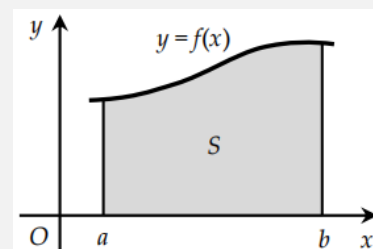
a) $\int_0^k (2x-1)dx = 2$

b) $\int_0^2 \left(x^2 + 2kx + \frac{1}{3}\right) dx = 2$

Ý nghĩa hình học của tích phân:

Từ định lí và định nghĩa của tích phân, ta có ý nghĩa hình học của tích phân như sau:

Nếu hàm số $f(x)$ liên tục và không âm trên đoạn $[a; b]$, thì tích phân $\int_a^b f(x)dx$ là diện tích hình thang cong giới hạn bởi đồ thị $y = f(x)$, trục hoành và hai đường thẳng $x = a$; $x = b$.



Vậy $S = \int_a^b f(x)dx$

VD4. Dùng ý nghĩa hình học của tích phân để tính $I = \int_0^2 \sqrt{9-x^2} dx$ và $L = \int_1^2 (2x+1)dx$.

2. CÁC TÍNH CHẤT CỦA TÍCH PHÂN

Cho $f(x)$ và $g(x)$ là các hàm số liên tục trên $[a; b]$. Khi đó ta có:

- $\int_a^b kf(x)dx = k \int_a^b f(x)dx$ với k là hằng số
- $\int_a^b [f(x) + g(x)]dx = \int_a^b f(x)dx + \int_a^b g(x)dx$
- $\int_a^b [f(x) - g(x)]dx = \int_a^b f(x)dx - \int_a^b g(x)dx$
- $\int_a^b f(x)dx = \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx$ ($a < c < b$)

VD5. Tính các tích phân sau

- a) $\int_0^1 (x+2)^2 dx + \int_1^0 (x-2)^2 dx$ b) $\int_0^1 (x^2 - 2x + 6)dx + \int_1^2 (x^2 - 2x + 6)dx$
- c) $\int_0^2 (x^2 - 1)dx - \int_0^2 (t^2 + 1)dt$ d) $\int_0^1 (3x - 1)^{10} dx$
- e) $\int_0^2 f(x)dx$ với $f(x) = \begin{cases} 3x^2 & (x < 1) \\ 6x - 3 & (x \geq 1) \end{cases}$

VD6. Cho $\int_0^1 f(x)dx = 2$ và $\int_0^1 g(x)dx = 4$. Khi đó $\int_0^1 [3f(x) - 5g(x)]dx$.

VD7. Cho các tích phân $\int_0^4 3f(x)dx = 6$ và $\int_0^3 f(y)dy = 3$. Tính $I = \int_3^4 f(x)dx$.

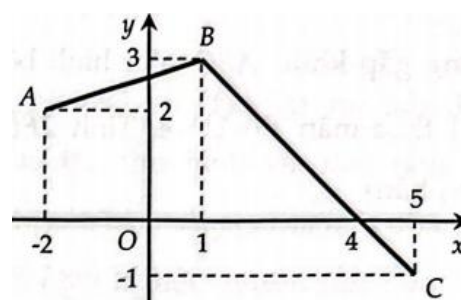
VD8. Cho hàm số đa thức $f(x)$ thỏa mãn $\int_1^4 f(x)dx = A$, $\int_3^5 f(x)dx = B$, $\int_3^4 f(x)dx = C$. Tính giá trị của $I = \int_1^5 f(x)dx$ theo A, B, C .

VD9. Cho $\int_1^5 [f(x) - 2g(x)]dx = 5$ và $\int_1^5 [3g(x) - 2f(x)]dx = -8$. Tính $I = \int_1^5 [f(x) + 6g(x)]dx$.

VD10. Cho hàm số $f(x)$ thỏa mãn $f(x) = x^2 - 3x + \int_0^2 tf(t)dt$. Tìm giá trị nhỏ nhất của $f(x)$.

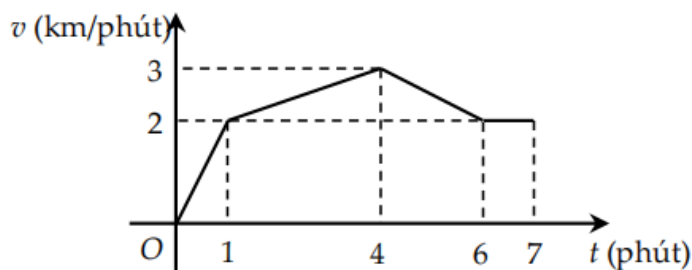
VD11. Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên đoạn $[-2; 5]$ và có đồ thị như hình vẽ bên. Hãy tính các tích phân sau đây

- a) $M = \int_{-2}^1 f(x)dx$ b) $N = \int_4^5 f(x)dx$
- c) $P = \int_1^5 f(x)dx$ d) $Q = \int_{-2}^5 f(x)dx$



VD12. Một người đang lái xe ô tô với vận tốc 24 m/s thì người lái phát hiện phía trước có chướng ngại vật nên cần giảm tốc độ của xe. Sau khi đạp phanh, ô tô chuyển động chậm dần đều với vận tốc $v(t) = -8t + 24 \text{ (m/s)}$, trong đó t là thời gian tính bằng giây kể từ lúc đạp phanh. Hỏi từ lúc đạp phanh đến khi xe dừng hẳn, ô tô di chuyển quãng đường bằng bao nhiêu mét?

VD13. Một chiếc xe chuyển động với đồ thị vận tốc được biểu diễn theo đường gấp khúc được minh họa trên hệ trục Otv như hình vẽ dưới (mỗi đơn vị trên Ot ứng với 1 phút và mỗi đơn vị trên Ov ứng với 0,4 km/phút)



Quãng đường mà xe đã di chuyển trong 7 phút là bao nhiêu km?

B. BÀI TẬP RÈN LUYỆN

Câu 1. Nếu $\int_0^1 f(x)dx = 4$ thì $\int_0^1 2f(x)dx$ bằng

- A. 16 B. 4 C. 2 D. 8

Câu 2. Nếu $\int_1^2 2f(x)dx = -4$ và $\int_2^3 f(x)dx = 1$ thì $\int_1^3 f(x)dx$ bằng

- A. -3 B. -1 C. 1 D. 3

Câu 3. Cho hàm số $f(x)$ xác định liên tục trên $[0; 4]$ thỏa mãn $\int_0^4 f(x)dx = 5$ và $\int_0^3 f(x)dx = 3$. Tính tích phân $I = \int_3^4 f(x)dx$

- A. $I = 8$ B. $I = -1$ C. $I = 2$ D. $I = -2$

Câu 4. Cho các tích phân $\int_{-3}^2 f(x)dx = 2$; $\int_{-3}^5 f(t)dt = 4$. Tính $\int_2^5 f(y)dy$

- A. $I = 2$ B. $I = 6$ C. $I = -2$ D. $I = -6$

Câu 5. Biết $F(x) = x^2$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên $\mathbb{R}$. Giá trị của $\int_1^2 [2 + f(x)]dx$ bằng

- A. 5 B. 3 C. $\frac{13}{3}$ D. $\frac{7}{3}$

Câu 6. Cho $\int_{-1}^2 f(x)dx = 2$ và $\int_2^{-1} g(x)dx = 1$. Tính $I = \int_{-1}^2 [x + 2f(x) - 3g(x)]dx$

- A. $I = \frac{11}{2}$ B. $I = \frac{17}{2}$ C. $I = \frac{5}{2}$ D. $I = \frac{7}{2}$

- Câu 7.** Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$. Biết hàm số $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)$ trên $\mathbb{R}$ và $F(1) = 0$; $F(-3) = -6$. Tích phân $3 \int_{-3}^1 f(x) dx$ bằng
- A. -18 B. 18 C. 6 D. -6
- Câu 8.** Cho hàm số $f(x)$ có $f'(x)$ liên tục trên đoạn $[-1; 3]$, $f(-1) = 3$ và $\int_{-1}^3 3f'(x) dx = 30$. Khi đó giá trị của $f(3)$ bằng bao nhiêu?
- A. -13 B. -7 C. 13 D. 7
- Câu 9.** Cho $f(x)$ và $g(x)$ là hai hàm số liên tục trên đoạn $[1; 3]$, thỏa mãn $\int_1^3 [f(x) + 3g(x)] dx = 10$ và $\int_1^3 [2f(x) - g(x)] dx = 6$. Tính $I = \int_1^3 [f(x) + g(x)] dx$
- A. $I = 6$ B. $I = 7$ C. $I = 8$ D. $I = 9$
- Câu 10.** Cho $\int_2^5 f(x) dx = 10$; $\int_2^5 g(x) dx = 6$, khi đó $\int_2^5 [f(x) - 4g(x)] dx$ bằng
- A. 6 B. 34 C. -62 D. -14
- Câu 11.** Tính tích phân $I = \int_0^2 (2x + 1) dx$
- A. $I = 5$ B. $I = 6$ C. $I = 2$ D. $I = 4$
- Câu 12.** Tích phân $\int_1^3 (x + 3)^2 dx$ bằng
- A. $\frac{152}{3}$ B. 4 C. $\frac{61}{9}$ D. 61
- Câu 13.** Tích phân $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x dx$ bằng
- A. 1 B. $\frac{\pi}{2}$ C. $\frac{1}{2}$ D. -1
- Câu 14.** Biết $F(x) = e^{2x}$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên $\mathbb{R}$. Giá trị của $\int_0^1 [2 + f(x)] dx$ bằng
- A. $\frac{e^2}{2} + \frac{5}{2}$ B. $\frac{e^2}{2} + \frac{3}{2}$ C. $e^2 + 2$ D. $e^2 + 1$
- Câu 15.** Tính tích phân $\int_1^2 \frac{1}{2x+3} dx$
- A. $2 \ln \frac{7}{5}$ B. $\frac{1}{2} \ln 35$ C. $\ln \frac{7}{5}$ D. $\frac{1}{2} \ln \frac{7}{5}$

Câu 16. Cho $\int_0^1 \frac{x dx}{(x+2)^2} dx = a + b \ln 2 + c \ln 3$ với a, b, c là các số hữu tỷ. Giá trị của $3a + b + c$ bằng

- A. -2 B. -1 C. 2 D. 1

Câu 17. Tính $\int_1^2 e^{3x-1} dx$

- A. $\frac{1}{3}(e^5 - e^2)$ B. $\frac{1}{3}e^5 - e^2$ C. $e^5 - e^2$ D. $\frac{1}{3}(e^5 + e^2)$

Câu 18. Biết rằng $\int_2^3 \frac{x}{x^2-1} dx = a \ln 2 - b \ln 3$, trong đó $a, b \in \mathbb{Q}$. Tính $S = 4ab + a + b$

- A. $S = 5$ B. $S = 6$ C. $S = \frac{5}{2}$ D. $S = \frac{7}{2}$

Câu 19. Cho a, b, c là các số nguyên thỏa mãn $\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{4}} \frac{1 - \sin^3 x}{\sin^2 x} dx = \frac{a\sqrt{3} + b\sqrt{2} - c}{2}$. Hãy tính giá trị của biểu

thức $T = 2a^2 + 3b^3 - abc$

- A. $T = -16$ B. $T = -12$ C. $T = 3$ D. $T = 12$

Câu 20. Cho $\int_0^{\frac{\pi}{4}} f(x) dx = a$. Tính tích phân $I = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{f(x) \cdot \cos^2 x - 5}{\cos^2 x} dx$ theo a

- A. $I = a - 2$ B. $I = a - 5$ C. $I = a$ D. $I = a - 1$

Câu 21. Cho hàm số $f(x) = a \sin(\pi x) + b$ biết rằng $f'(1) = 2, \int_0^2 f(x) dx = 4$. Tính $P = a\pi + b$

- A. 2 B. -1 C. 1 D. 0

Câu 22. Nếu $\int_3^9 [7f(x) + x^2] dx = 45$ thì $\int_3^9 f(x) dx$ bằng

- A. 189 B. -189 C. -27 D. 27

Câu 23. Để $\int_1^k (k - 4x) dx + 3k + 1 = 0$ thì giá trị nguyên của k là bao nhiêu?

- A. $k = 1$ B. $k = 2$ C. $k = 3$ D. $k = 4$

Câu 24. Có bao nhiêu số thực a thỏa mãn $\int_a^2 x^3 dx = 2$

- A. 0 B. 3 C. 1 D. 2

Câu 25. Với a, b là các tham số thực. Giá trị của $I = \int_0^b (3x^2 - 2ax - 1) dx$ bằng

- A. $3b^2 - 2ab - 1$ B. $b^3 + b^2a + b$ C. $b^3 - ba^2 - b$ D. $b^3 - b^2a - b$

Câu 26. Có hai giá trị thực của số thực a là a_1, a_2 ($a_1 < a_2$) thỏa mãn $\int_1^a (2x - 3)dx = 0$. Hãy tính giá trị của biểu thức $T = 2^{a_1} + 2^{a_2} + \log_4(a_1 a_2)$

- A. $T = \frac{13}{2}$ B. $T = 14$ C. $T = 20$ D. $T = 56$

Câu 27. Tích phân $\int_0^1 e^{-x} dx$ bằng

- A. $e - 1$ B. $\frac{1}{e} - 1$ C. $\frac{e - 1}{e}$ D. $\frac{1}{e}$

Câu 28. Tích phân $\int_0^1 (e^x + 1)dx = e^a + b$, với $a, b \in \mathbb{Z}$. Tính hiệu $a - b$

- A. 1 B. -1 C. 0 D. 2

Câu 29. Cho $\int_{-3}^a f(x)dx = 2$ ($a > -3$), $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên đoạn $[-3; a]$ và $F(-3) = -3$. Tính $F(a)$

- A. $F(a) = 5$ B. $F(a) = -5$ C. $F(a) = 1$ D. $F(a) = -1$

Câu 30. Cho hàm số $f(x) = 2a^2x + b$ ($a \neq 0; a, b \in \mathbb{R}$). Biết rằng $\int_0^1 f(x)dx = 1$, khi đó giá trị nhỏ nhất của biểu thức $a - b$ bằng

- A. -1 B. $-\frac{3}{4}$ C. $-\frac{5}{4}$ D. $-\frac{1}{4}$

Câu 31. Cho $\int_0^1 (3x^2 + ax + 1)dx = 3$. Có tất cả bao nhiêu số nguyên n sao cho $a - 22 \leq n < a + \frac{1}{2}$

- A. 23 B. 22 C. 21 D. 20

Câu 32. Cho a, b là hai số thực thỏa mãn $\int_0^1 (x^2 + ax + b)dx = 1$. Giá trị của $a + 2b$ bằng

- A. $\frac{4}{3}$ B. $\frac{2}{3}$ C. $\frac{1}{3}$ D. $\frac{5}{3}$

Câu 33. Gọi S là tập các giá trị của m thỏa mãn $\int_1^m (2x - 3)dx = m + 7$. Tổng các phần tử của S bằng

- A. 8 B. 10 C. 4 D. 7

Câu 34. Cho hàm số $f(x) = \begin{cases} x^2 - 2x & (x \geq 0) \\ 2x & (x < 0) \end{cases}$. Tính giá trị của $I = \int_{-1}^1 f(x)dx$

- A. $-\frac{5}{3}$ B. $\frac{2}{3}$ C. 0 D. $-\frac{8}{3}$

Câu 35. Biết rằng $F(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$, là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = \begin{cases} \sqrt{x+1} & (x \geq 0) \\ (2x+1)^3 & (x < 0) \end{cases}$ và

$F(3) + F(-1) = -\frac{19}{3}$. Giá trị của biểu thức $P = F(-2) + F(8)$ bằng bao nhiêu?

Đáp án:

Câu 36. Cho hàm số $f(x) = x^2 \ln x$. Giá trị của $\int_1^2 \left(f'(x) + \frac{x-4}{x}\right) dx$ là bao nhiêu?

Đáp án:

Câu 37. Cho hàm số $f(x) = \begin{cases} ax+1 & (x \geq 1) \\ x^2+b & (x < 1) \end{cases}$ với a, b là các tham số thực. Biết rằng $f(x)$ liên tục và có đạo hàm trên $\mathbb{R}$. Tích phân $I = \int_{-1}^2 3f(x)dx$ bằng

Đáp án:

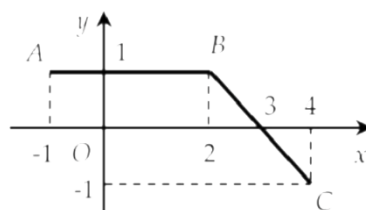
Câu 38. Cho $\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} (2 \tan x + \cot x)^2 dx = a + b\sqrt{3} + c\pi$ (*). Biết rằng, tồn tại duy nhất bộ ba số hữu tỉ a, b, c thỏa mãn (*). Tổng $a + b + c$ có giá trị bằng bao nhiêu?

Đáp án:

Câu 39. Biết rằng tốc độ v (km/phút) của một canô cao tốc thay đổi theo thời gian t (phút) được cho bởi công thức sau $v(t) = \begin{cases} 0,4t & (0 \leq t < 3) \\ 1 & (3 \leq t < 10) \\ 5 - 0,4t & (10 \leq t < 18) \end{cases}$. Quãng đường canô di chuyển được trong khoảng từ 0 đến 18 phút là bao nhiêu km?

Đáp án:

Câu 40. Đường gấp khúc ABC trong hình bên dưới là đồ thị của hàm số $y = f(x)$ trên đoạn $[-1; 4]$. Hỏi $I = \int_{-1}^4 f(x)dx$ bằng bao nhiêu?



Đáp án: